VOXNELO

声语跃动 · 工作品牌候选

产品战略 · PRD · 版本规划 · 体验设计 · 技术架构

完整产品文档包 | Product Baseline 1.0

桌面端优先 · 基础版先上线 · 三大特色 V1.0 正式推出

2026 年 10 月 15 日

注：Voxnelo 与“声语跃动”均尚未完成正式商标及域名核验。

执行摘要

产品先面向中文英语零基础学习者推出免费的桌面英语听读与跟读工具，支持示范发音、录音回听、收藏与历史记录。先证明用户愿意开口且会回来复练，再投资复杂语音 AI。

正式版的三大特色：SpeakFeed（像刷短视频一样发现短句）、Speak Karaoke（真实语音进度逐词点亮）、Smart Prompt（卡壳时可开关的自动接话）。全部安排 V0.9 内部验证、V1.0 质量达标后公开。音素级红色纠错独立把关，必要时推迟 V1.1+。

阶段	交付价值	原则
V0.1	普通听读跟读 + 历史与收藏	基础先可用；不假装 AI
V0.2–0.3	引导、分段、复习与规则推荐	内容质量和易用性优先
V0.9	三大特色内部验证	只有真音频、真识别才算通过
V1.0	SpeakFeed + Karaoke + Smart Prompt	经实测达标后正式开放
长期	移动端、外国用户学普通话	架构先预留，内容与模型单独实现

目录

01-产品定位与决策

02-产品需求 PRD

03-版本路线图

04-交互与动效规范

05-杀手锏功能规格

06-技术架构与数据设计

07-课程与内容策略

08-测试验收与发布

09-品牌与竞争评估

10-研发任务与工时

11-风险登记与变更规则

01 | 产品定位与关键决策

1. 产品愿景

让不会英语的中文用户无需复杂准备，就能从第一句开口，逐步建立正确的听辨、模仿和实际表达习惯。产品以口语学习效果为目标，而不是把无限刷句、AI 对话次数或签到数量作为目标。

产品价值主张：中文引导、极简操作、基础功能免费、本地优先、真实开口与可回溯的学习记录。

对外 V0.1 定位：免费英语听读与跟读练习。**对外 V1.0 定位（条件式）**：像刷短视频一样发现句子，像卡拉 OK 一样跟读，并在卡壳时获得可控帮助。

2. 核心用户

- 第一用户：中文母语、从零开始学英语口语；可能不认识音标，也不习惯英文菜单。
- 第二用户：认得单词，但不敢开口、听辨薄弱、容易在句中卡住的学习者。
- 未来用户：以英语等语言为母语、从零学习普通话的用户。该用户群需要独立内容、拼音与声调评估，不能简单交换翻译。

3. 被明确确认的决策

决策	状态
先桌面端，后移动端（未来必须有 Android / iOS）	锁定
以 Web 技术共享核心代码，桌面 Electron 优先	锁定
初始面向中文用户学英语；未来支持外国人学中文	锁定
基础课程免费、无需注册、默认本地存储	锁定
V0.1 不做付费 AI 或需要持续付费的识别服务	锁定
V1.0 才公开 SpeakFeed、Speak Karaoke、Smart Prompt	锁定，受质量闸门约束
采用精致而克制的微动效	锁定
正式品牌 Voxnelo / 声语跃动	**未锁定，待核验**

4. 不可妥协的体验原则

1. 首次打开不要强制登录、付费或完成长问卷。
2. 每个界面只有一个优先操作；能一步完成不做两步。
3. 英语零基础用户可以只看中文理解“接下来做什么”。
4. 用户允许暂停、关闭录音和自主重练；不能在后台秘密监听。
5. **已浏览 ≠ 已跟读 ≠ 已完成 ≠ 已掌握**。
6. 不能因识别器听错，就把学习者的正常口音判红；无法评估时如实说明。
7. 动效为反馈服务，不能影响阅读、制造倒计时压力或刺激无尽刷动。
8. 课程内容与音频必须经审核、具有合法授权。

5. 明确不做（首发）

V0.1 不做：实时 ASR、整句染色、音素级纠错、自动接话、上下滑动信息流、AI 自由对话、账号与云同步、付费系统、排行榜、复杂考试题库、过量的语法教学。

6. 用户核心任务

任务 A（首次）：打开应用 → 看到简单句 → 一键听参考发音 → 一键录音 → 回听 → 换一句。

任务 B（回访）：打开应用 → 恢复上次学习位置 / 查看历史 → 收藏或复练薄弱句。

任务 C（长期）：在正式版中，听一句 → 按自己的节奏朗读 → 看到真实进度 → 卡壳时可选帮助 → 完成并积累。

7. 竞争策略

通用英语口语、发音评分、阅读跟读、短视频式语言卡片均已有市场参与者。我们不宣称“全球首创”。先以“中文零基础 + 可用的免费桌面跟读 + 极低交互负担”验证基础价值，随后以“稳定的真实跟读进度 + 温和可控的自动接话”优化体验。是否有可持续竞争力取决于用户复练率、识别误判率、内容质量和渠道，而不是动效是否漂亮。

02｜完整产品需求 PRD

版本：1.0 冻结基线｜**工作品牌**：Voxnelo（待核验）｜**发布策略**：桌面 Early Access → 正式版三大特色。

1. 产品目标

使英语零基础中文用户在不阅读说明书的情况下，快速听懂目标句的意思、听到参考发音、完成一次录音跟读、回听自己的声音，并在下一次使用时无缝复习。

首发成功定义

陌生学习者可以在最小帮助下完成“听 → 跟读 → 回听 → 保存/换句”闭环；没有麦克风也可以继续听示范与浏览内容；失败状态不崩溃也不误报成功。

2. 优先级含义

- **P0**：缺少就不能发 V0.1；必须有实际验收。
- **P1**：V0.2/V0.3 改善学习和留存；V0.1 如有余力不抢 P0。
- **P2**：V0.9 内部研发或 V1.0 正式版功能；不提前公开。

3. V0.1 功能清单

ID	功能	需求	验收
F001	首屏	默认中文、一个显著开始/继续入口，无登录	首次打开能直接使用
F002	单句卡	显示英文、中文释义、难度/场景，可折叠音标	内容可读、长句正常换行
F003	参考发音	一键播放标准英语；支持慢速与重播	参考音频与句子一致；失败提示明确
F004	录音跟读	明确授权、开始/停止、回放；清晰显示状态	录音成功可回听；拒绝权限不崩溃
F005	换句	单一“换一句”入口，不要求完成前一句	切换无重复旧录音/旧音频
F006	历史	分开记录“看过”和“实际练习过”	重启后可找到并打开旧句
F007	收藏	一键收藏与取消，收藏列表可跳转	重启后正确保存
F008	复习标记	“需要练习 / 已熟悉”简化标记	可回到待复习句；不冒充专业测评
F009	本地存储	使用 IndexedDB；无需账户	离线和重启后保持记录
F010	内容	30–50 条经过审核的零基础英语短句	无明显翻译/音标/音频不一致
F011	基础安全	无硬编码密钥、权限最小化、录音默认不持久化	符合隐私验收
F012	可访问性	键盘可操作、焦点可见、适配缩放	鼠标/键盘可完成学习流程

V0.1 操作约束

- 不显示 AI 分数，不自动把整句标绿。
- 麦克风只在用户明确开始练习后开启；结束后及时释放。
- 不要求语音识别才能开始练习。移动 Web/PWA 不是本版交付阻断项。
- 关闭应用再打开，优先恢复最后一条练习内容；允许快速换句。
- 不把单纯浏览视为学习完成；没有可靠自动评估时使用用户自评。

4. V0.2 / V0.3 功能

ID	版本	功能	关键说明
F101	V0.2	简短中文引导	固定脚本/本地 TTS 或授权音频；不强制大模型
F102	V0.2	分段播放与跟读	一句拆为可理解的短语；手动选段
F103	V0.2	手动求助	点一次获得当前词示范和发音提示，不主动推断卡壳
F104	V0.2	间隔复习	根据人工标记与练习日期安排内容
F105	V0.3	规则推荐	按难度、主题、待复习和新鲜度，不需云 AI
F106	V0.3	搜索与筛选	收藏、最近练习、需要复习、已熟悉
F107	V0.3	设置和数据备份	音量/语速/音标显示；JSON 导出与恢复
F108	V0.3	内容扩充	100–200 条校验过的短句；质量优先

5. 三大正式版特色（V0.9 内测、V1.0 发布）

ID	功能	对用户的价值	发布前提
S001	SpeakFeed	上滑下一句、下滑上一句；内容流适配难度与复习	桌面滚轮、触控板、键盘手势实测，避免误翻页
S002	Speak Karaoke	用户读到哪里，绿色就点亮到哪里；卡壳时停留	真实流式识别、稳定目标词对齐、可接受的延迟/误判
S003	Smart Prompt	停顿较久后自动示范接下来的词；可开关、可设等待时间	准确定位、不会打断人、一次只提示一次、防扬声器误识别

注意：V1.0 不把音素级自动标红作为无条件上线门槛。可靠发音评估若未达标，明确标为“研发中”，推迟到 V1.1+。

6. 语言方向与平台

- **V0.1**：中文界面，中国用户学美式英语；Windows/macOS/Linux 桌面目标，按实际构建环境逐一验证。
- **未来 Web**：同一 React 业务核心，可选发布 Web 版；录音需浏览器安全上下文和用户授权。
- **未来 Android / iOS**：移动端是长期明确方向，必须重新进行麦克风、模型、手势与发布测试，不应假定 Electron 直接产出移动包。

- **未来 Learn Mandarin**：外国用户学普通话需要拼音/声调、中文音频与独立课程，不简单交换语言字段。

7. 非功能性需求

- **隐私**：默认不上传/保存原始录音；若要云端处理必须明示并选择加入。
- **离线**：V0.1 基础课程、参考音频和学习历史可在离线状态运行；依赖系统 TTS 的辅助播报不做确定性离线承诺。
- **性能**：切换无明显卡顿；录音状态反馈及时；减少动态效果设置有效。
- **内容**：英文、中文、音频和音标一致；商用与开源授权明确。
- **安全**：Electron 启用上下文隔离、沙盒、受限 preload IPC，禁止任意脚本执行。
- **真实**：已完成、已掌握和发音正确是不同概念，不可混淆。

8. 关键验收场景

1. 全新用户，无需登录即可看到第一条短句并播放示范。
2. 第一次拒绝麦克风时仍可听示范、换句、收藏。
3. 用户录音三次后可回放最新一次，不会错误播放上一句。
4. 正在播放英语示范时切换句子，旧音频及时停止。
5. 退出并重启后，历史和收藏仍然存在。
6. 只浏览五句不应该显示“已掌握五句”。
7. 触控板与鼠标/键盘均能完成首版必要操作；V1.0 再增加沉浸滑动。
8. V1.0 内部测试只朗读半句时，不会自动绿完整句。
9. V1.0 自动接话关闭时，系统不主动出声；开启时不能抢在用户说话过程中提示。
10. 发音评估未启用时，UI 不显示确定性红色音素错误。

9. 不做功能（本轮冻结）

无账户、无会员、无 AI 自由聊天、无实时识别、无自动接话、无无限刷句信息流、无音素打分、无内容社区、无考试证书、无复杂图表。

03 | 版本规划与里程碑

核心发布策略：**基础功能先上桌面，三大特色放到 V0.9 内测、V1.0 正式公开。** 时间是目标，不是对所有设备的确定性承诺。

版本	目的	面向用户	必需交付	退出条件
V0.1 Early Access	最快验证基础口语练习	邀请用户、小范围公开	参考音频、录音回放、单句切换、历史、收藏、30–50 句	一次听说闭环、无严重崩溃/数据丢失
V0.2 Guided Practice	让零基础用户更容易开口	小范围公开	中文引导、分段跟读、手动求助、待复习	学习者能不查资料完成一轮跟读
V0.3 Learning Edition	改善复练和产品稳定性	扩展体验群	规则推荐、搜索、数据导出、100–200 句	回访和练习数据可用于产品决策
V0.9 Internal Lab	验证技术杀手锏	开发/受邀内测	SpeakFeed、Speak Karaoke、Smart Prompt 原型与定量测评	低延迟、误识别、安全性达到预设阈值
V1.0 Public Launch	正式推出特色体验	公开市场	三大特色（仅发布验证达标部分）、桌面打包、文档、用户支持	真实初学者测试通过、平台质量闸门通过
V1.1+	更深入的纠音	现有用户	有证据的词/音素评估、薄弱发音训练	误判经过人工评估，口音公平性达标
V2.x	移动端与双向语言	全球用户	Android、iOS、普通话课程、独立语音识别适配	手机端性能、权限、商店审核和内容达标

分阶段决策门槛

Gate A — 启动 V0.1

- 确认工作名称的对外使用边界，正式上线前必须完成商标与域名核验。
- 可合法使用的首批参考音频素材已经准备。
- 定义一个桌面操作系统作为首发主要验收目标，其余平台在具备设备/CI 后逐项验收。

Gate B — 对外发布 V0.1

- “听示范 → 录音 → 回听 → 换句 → 历史”经过真实设备验证。
- 拒绝授权麦克风时应用可用；历史持久化正确。
- 至少 5 位英语初学者完成端到端任务，核心阻碍项已修复。
- README 写清楚“暂不提供自动发音纠正”。

Gate C — 投资 V0.9

- 用户确实愿意跟读而不是只浏览。
- 有复练行为，且反馈表明用户希望更及时的朗读进度与帮助。
- 真实流式 ASR 的技术可行性已经用短句、停顿、多种口音和低配设备验证。

Gate D — 发布 V1.0

- SpeakFeed 手势稳定，桌面滚轮不误触发。
- Speak Karaoke 高亮不欺骗用户：不会仅按时间填色，不会在半句时标全绿。
- Smart Prompt 误触发率可接受，可以彻底关闭。
- 如发音纠错无法通过测试，暂不公开红色“错音”效果；不阻止已合格的三大核心体验上线。

桌面与移动端时序

V0.1 桌面优先，共享 React 学习内核，未来可增加 Web 入口。移动端是明确产品方向，但 Android/iOS 发布不应阻塞桌面 Early Access。移动端并非简单封装安装包，需要对麦克风录音、离线模型、手势与后台权限单独开发和测试。

版本规则

- 新需求必须标注版本、价值、成本和风险。
- P2 的“想法”不能悄悄加入 V0.1 P0。
- 正式用户可用版本只声明已实现并测试的功能。
- 重要功能可以通过特性开关供内部测试，但不能在对外宣传中暗示已开放。

04 | 交互与微动效规范

1. 设计心智

不是在考试，而是在练习说话。 用户是零基础学习者，可能不会读英文，也不熟悉专业音标。界面用中文提示下一步，句子占视觉中心，操作尽可能减少。

桌面首版（V0.1）信息层级

1. **主内容**：英文句子，明显可读；中文释义在下方。
2. **主动作**：播放示范、录音/停止、回听；三个动作视觉层级明确。
3. **辅助动作**：换一句、收藏、历史、慢速。
4. **次级区域**：音标（默认按需展示）、复习标签、设置。

首版保留一个“换一句”按钮，**不出现沉浸式上下刷**，避免提前把 V1.0 的完整特色公开。

2. 关键流程

首次进入

应用打开 → 看见当前句 → 一键听示范 → 明确授权麦克风 → 录音 → 停止与回听 → 可收藏或换句。

无麦克风

提示“没有检测到麦克风，仍可听英语和收藏句子”。录音操作不可用但不隐藏原因。

中断

- 最小化、休眠、切换系统音频设备时，安全暂停录音或报告状态变化。
- 句子切换时停止旧音频，不允许“前一句还在播放”。
- 已提交的收藏/历史动作自动保存，不出现重复确认。

3. 微动效基线

场景	V0.1	版本 V1.0 增强
按钮	轻微按压反馈（约 120–180ms）	保持简洁
换一句	柔和淡入/位移（约 180–300ms）	滑动切换 + 动画（约 250–400ms）
录音中	真实状态灯和简洁真实音量条	精致波形，与 Speak Karaoke 联动
等待说话	静态友好提示	轻微呼吸（约 2–3s 循环）
已读单词	**无自动填色**	由真实识别结果驱动由左向右填绿
卡壳	可点重听	自动定位当前词并可选提示
完成整句	不自动评分/不做虚假完成	单次柔和光泽，尊重减少动态设置

动画技术规则

- 尽量用 transform / opacity 等合成友好的属性。
- 波形用 Web Audio API + Canvas 或轻量绘制，与 React 状态更新解耦。
- 不使用突兀闪烁、频繁抖动、倒计时催促或持续 Loading 旋转。
- 尊重 `prefers-reduced-motion` / 系统减少动画设置。
- 焦点可见，动态效果不能成为唯一的反馈途径。

4. V1.0 SpeakFeed 滑动与桌面替代操作

- 向上滑：下一句；向下滑：上一句。
- 在桌面端同步支持触控板、滚轮（设防抖/节流）、方向键和屏幕可点击替代。
- 朗读录音过程中发生切换：安全结束/取消当前识别会话，保存已确认状态，停止上一句播放。
- 没有无限自动跳下一句的压力；提供自然暂停与结束入口。
- 推荐基于难度、近期练习、待复习、兴趣主题，不把刷过看成掌握。

5. V1.0 朗读交互与颜色语义

- 默认灰白：未读。
- 暖黄：正在检测/待确认，**不是错误**。
- 柔绿：当前识别逻辑确认用户已读到该词，**不是标准发音认证**。
- 柔红：仅用于发音评估可靠地定位的疑似问题，并明确提示“不确定时不标红”；未启用专业评估时不出现红色音素。
- 活动词可柔和呼吸，但不能影响上下文阅读。
- 临时识别结果可以改变：暂态高亮允许调整，稳定的已确认状态需要谨慎更新。

6. 智能接话的人因原则

- 用户主动可开启/关闭，零基础引导模式可建议默认开启，但必须清楚说明与持久保存设置。
- 预设 3 / 5 / 8 秒；初始建议 5 秒，仅在**没有语音活动且没有朗读进展**时计时。
- 正在讲话、音频尚未结束、麦克风短暂无声等情况不得直接判定卡壳。
- 触发后只播当前待读的下一个单词/小短语；同一个位置默认只自动提醒一次。
- 提示播放期间暂停/抑制 ASR 对系统音频的消费，避免系统自己把提示标成用户读过。
- 用户一重新开口，尽量停止排队的提示，避免抢话。
- 帮助之后用户必须自己说，系统示范不能替用户点绿。

7. 语音命令边界

V0.1 不要求语音控制。后续支持“再来一次、慢一点、暂停、继续”等短指令，必须避免与用户正在读的英语文本混淆；语音服务不可用时保留明显按钮。

05 | 三大杀手锏详细规格（暂不在 V0.1 实现）

内部目标 V0.9，正式开放 V1.0（经验证）。功能方案的存在不代表代码已完成、模型可用或市场首创。

S001 | SpeakFeed：浸式短句流

核心体验

用户只看到一句当前级别合适的英语。上滑下一句，下滑上一句；收藏/历史随时可达。与短视频不同，目标不是无限停留，而是让用户找到愿意开口的一句。

输入

个人偏好、当前语言方向、句子难度、主题、收藏、练习记录、复习到期时间。

初始规则推荐

- 适度混合新句、到期复习句与偏好主题句；比例通过测试调整。
- 不连续重复相同句子，不因为跳过就给低分。
- 历史中任何句子可一键重练。
- 可以关闭自动推荐，按主题浏览。

容错

- 快速连续滚轮只切换一次，防意外多页。
- 音频播放/录音中切换先清理会话。
- 允许上一句/历史恢复原始句子，不丢失练习状态。

S002 | Speak Karaoke：真实语音进度可视化

核心体验

用户跟读已知目标句，单词会随着用户的真实语音识别进度平滑点亮；不会固定时间自动填充。未读保持白灰，当前词黄色活动状态，稳定确认后绿色。

基本处理链

麦克风 → 采样/降噪(可选) → VAD → 流式 ASR → 临时结果 → 目标句词级对齐 → 确认事件 → 高亮动画

算法责任

- VAD 只能检测语音活动，不能识别具体英语词。
- ASR 给出可能词序列；临时转写可修订。
- 对齐引擎只在目标序列内合理推进，处理停顿、重复、漏词、缩写、标点和噪声。
- 高亮渲染只消费确认事件，不能因为波形跳动而填绿。
- 词级跟踪与音素级发音是否正确是不同任务。

防止假成功

- 只读一半句，最多点亮已稳定匹配的前半段。
- 播放系统示范音时不得把扬声器声录成用户答案。
- ASR 未确认时可以显示柔和活动态，不能直接永久绿色。
- 模型不可用时明确降级为普通录音回听，不模拟识别。

性能目标（探索值，非宣传承诺）

- 音量波形反馈：主观实时；工程建议优先测试约 100ms 内的响应感知。
- 稳定词级进度：目标接近 1s 内可见（需不同硬件实测）。
- 低功耗、内存与模型下载大小需实测。若达不到用户可接受的跟随体验，推迟发布。

S003 | Smart Prompt：可开关自动接话

用户价值

用户忘记下一词时，App 温柔示范下一个单词，让学习者接着往下说，不强制从头读。

用户配置

- 主开关：**开 / 关**。关闭时不自动播提示。
- 等待时间：**3 秒 / 5 秒（建议）/ 8 秒**。
- 提示模式：仅文本提示 / 文本 + 标准音频（可根据无障碍需求调整）。
- 语速：跟随当前示范播放偏好。

触发条件（全部满足）

1. 当前会话处在允许用户朗读的状态。
2. 有一个高置信度确定的下一目标词/词组。
3. 已持续无有效朗读进展达到设置时长。
4. 用户当前未在说话，麦克风信号没有正在进行的语音活动。
5. 当前目标位置本轮还没有自动提示过。
6. 系统自身参考音频或提示音未在播放。

执行动作

当前词轻微呼吸 → 可见简短音标/中文提示 → 低干扰播放一次当前词标准音频 → 继续等待用户自己说。

取消与失败

- 一旦用户继续说话，取消尚未播放的提示。
- 识别进度变化，立即重新计算当前目标。
- 找不到确切待读词，不要乱提示；改为中性提示“可以慢慢来”。
- 不自动修改用户已完成进度，也不把自己的示范当成学习者发音。

S004 | 专业发音纠正（候选 V1.1+）

这是与三大特色相关但更高风险的能力：需要经过验证的发音评估模型，才允许标红某个单词或 IPA 音素。普通 ASR 的“文字匹配”不能推导“音标发对了”。不能公平评价不同合法口音时，优先不给分，而不是误判。若未来能实测可靠，可通过独立特性开关上线。

V1.0 核心场景测试

1. 用户只说 `I want to`，后两个词保持未完成。
2. 用户说 `I want to...` 停顿 5 秒：开启智能接话时仅示范 `learn`；关闭时安静等待。
3. 用户在 4.9 秒继续说话：不得突然播放提示盖住人声。
4. 用户重复 `want`：对齐不应错误跳到后方同名词。
5. 切换短句时立刻停止旧句示范、录音会话及提示定时。
6. 用户麦克风静音或权限拒绝：保持可用后备模式，不能虚构绿色反馈。
7. AI 模型结果反复修订：活动态可变化，不引起页面剧烈闪动。

06｜桌面优先技术架构与数据设计

1. 技术原则

技术选型服务产品，不追求框架名字越新越好。**桌面端优先、共享 React UI、核心逻辑可在 Web/移动端复用、未来语音引擎可替换。** 首发无需服务端、登录系统和大模型。

建议技术栈（开发启动时锁定兼容版本）

层次	推荐	备注
UI	React 19.x + TypeScript strict	使用稳定兼容版本
构建	Rsbuild/Rspack	若 Electron 集成插件存在兼容性问题，可分离主/渲染进程构建
桌面	Electron	Windows、macOS、Linux
UI / 样式	Tailwind CSS 4 + 按需 shadcn/ui	避免过度组件化
状态	Zustand + 显式学习/录音状态机	避免录音、音频和换句竞态
存储	IndexedDB / Dexie	用户本地历史与收藏
音频	MediaDevices / MediaRecorder / Web Audio API	实机检查权限与格式差异
动效	Motion 或 CSS transitions	第一版轻量，未来扩展 Karaoke
校验	Zod	内容、存档与 IPC
测试	Vitest + Playwright	纯逻辑 / 真实交互
发布	electron-builder + GitHub Actions	每系统需独立构建验证
Monorepo	pnpm workspace	避免首发时抽出过多空包

具体“2026 最新”小版本必须在创建工程时核对发布说明与兼容矩阵；不强行捆绑尚未验证的版本号。

2. 推荐目录结构

```
voxnelo/                    # 仓库名候选，品牌确认后再定
├── apps/
│   ├── desktop/              # Electron main, preload, renderer
│   └── web/                  # 可复用的 Web 构建（后续发布）
├── packages/
│   ├── learning-core/        # 课程与复习的纯 TS 逻辑
│   ├── content/              # 语言方向、句子、审核后的素材
│   ├── audio/                # 播放与录音端口
│   ├── storage/              # 存储接口及迁移
│   └── speech/               # V0.9 接入 ASR 的适配器（先不实现）
├── assets/audio/             # 已授权参考音频
├── docs/
├── tests/
└── .github/workflows/
```

V0.1 如果还没有多端消费者，可先将模块置于 apps/desktop/src/modules，保留清晰接口，避免早期拆成大量独立 npm 包。

3. 模块边界

- **ContentRepository**：提供按语言/难度/主题筛选的高质量短句，禁止 UI 写死课程。
- **PracticeSession**：控制当前句、音频播放、录音、回听、切句事件。
- **AudioPort**：音频播放、录音和权限查询；后续平台独立适配。
- **ProgressRepository**：区分 viewed / listened / practiced / completed / selfMarkedMastered。
- **ReviewService**：计算到期复习；第一版规则可很简单。
- **SpeechProvider（未来）**：统一流式 ASR 事件输出；不存在时软件基础功能不受影响。
- **KaraokeAligner（未来）**：独立词级对齐算法，不直接依赖 React 组件。
- **SmartPromptScheduler（未来）**：会话/语音活动/位置/开关全部满足后才提示。

4. 核心数据表/对象（概念）

Sentence

`id, sourceLanguage, targetLanguage, text, translation, ipa?, pinyin?, difficulty, topic, tags[], audioAsset, segments[], contentVersion`

UserSentenceProgress

`sentenceId, firstSeenAt, lastSeenAt, lastListenedAt, lastPracticedAt, listenCount, speakingAttemptCount, userMarkedStatus, reviewDueAt`

FeedHistory

`id, sentenceId, viewedAt, entrySource, sessionId`

Favorite

`sentenceId, createdAt`

Settings

`interfaceLanguage, learningDirection, playbackSpeed, showTranscription, smartPromptEnabled, smartPromptDelaySeconds, theme, reduceMotionPreference`

- `smartPromptEnabled` 与 `smartPromptDelaySeconds` 提前预留，但 V0.1 不展示无效开关。
- 学习方向作为用户档案的一部分，英语与普通话数据不混用。

5. 学习状态设计

明确区分：

- **seen**：看过句子；
- **listened**：听过示范音频；
- **attempted**：实际开始过跟读录音；
- **completed**：完成本版本要求的学习流程；
- **masteredSelfReported**：用户自评熟悉；
- **assessedPronunciation**：未来真正经可靠模型评估得到的结果，不能用前五项代替。

6. 状态机与竞态处理

V0.1 最小状态：`idle → playingReference → readyToRecord → recording → playbackAvailable → idle`，并处理 `paused`、`error` 和 `sentenceChanging`。

- 每次播放/录音都关联会话 ID，切句后旧事件必须失效。
- 设备权限被撤销时中止录音、提示并恢复稳定 UI。
- 必须拦截同一音频多次同时播放。
- 未来 V0.9 再新增 `asrInterim / asrStable / awaitingPrompt / prompting`，不把这些空状态强塞进 V0.1。

7. 参考音频和隐私

- 参考音频必须能合法分发；首版关键句不依赖在线 TTS。
- 用户跟读录音默认临时存储，切句或关闭应用后按策略清理。
- 本地历史不包含原始麦克风 PCM，除非未来用户明确要求保存。
- Electron：`contextIsolation=true`、沙盒、受限 IPC、对消息类型/字段校验。
- 本地和云端识别须分别告知；用户音频未经授权不得上传。
- 未来离线模型须核查模型许可证、文件尺寸、CPU/RAM 与更新机制。

8. 双向语言与移动端适配预留

英语教学：IPA、单词重音、英语声学模型与英语课程。

普通话教学：拼音、声调/变调、汉字/词组切分、中文语音模型与专门课程。

语音接口建议将 `languageTag`, `readingUnits`, `phoneticNotationType` 作为显式参数，避免所有逻辑写死 `en-US`。但首版只实现 `zh-CN 界面 → en-US 学习`。

Android/iOS 后续评估 Capacitor 或 React Native；共享业务逻辑可行，但音频和语音原生能力需独立做适配与测试。

07 | 语言教学与首批内容策略

1. 教学指导原则

- 英语小白不是先背完整 IPA 表再开口，而是先从生活里用得上的短句开始，遇到难音时局部解释音标。
- 先听 → 模仿 → 尝试独立说 → 自评/必要时重听。
- 句子尽可能简短、真实、适合口头说出，而不是书面化翻译句。
- 一节课围绕一条主要表达，不强行塞入大量语法术语。
- V0.1 中“完成练习”不代表已经真正掌握。

2. 首发内容数量和结构

V0.1 准备 **30–50 句原创/合法授权高质量短句**。这里先提供 36 条内容种子，正式发布前需要发音专家、母语者或可靠资料进行翻译、音标、音频校验。

类别	英文短句	简体中文
问候	Hello!	你好！
问候	Good morning.	早上好。
问候	How are you?	你好吗？
问候	I'm good, thanks.	我很好，谢谢。
问候	Nice to meet you.	很高兴认识你。
问候	See you later.	回头见。
介绍	My name is Alex.	我叫 Alex。
介绍	I'm learning English.	我正在学英语。
介绍	I'm from China.	我来自中国。
介绍	I'm a beginner.	我是初学者。
介绍	I like music.	我喜欢音乐。
介绍	What is your name?	你叫什么名字？
求助	Can you help me?	你能帮帮我吗？
求助	I don't understand.	我没听懂。
求助	Please say that again.	请再说一遍。
求助	Can you speak slowly?	你能说慢一点吗？
求助	How do you say this?	这个用英语怎么说？
求助	What does it mean?	这是什么意思？
日常	Thank you very much.	非常感谢。
日常	You're welcome.	不客气。
日常	I'm sorry.	对不起。
日常	That's okay.	没关系。
日常	Excuse me.	不好意思，打扰一下。
日常	I need a break.	我需要休息一下。

类别	英文短句	简体中文
需求	I want some water.	我想要一点水。
需求	I'd like a coffee.	我想要一杯咖啡。
需求	How much is it?	这个多少钱?
需求	Where is the bathroom?	洗手间在哪里?
需求	I need more time.	我需要多一点时间。
需求	Is this available?	这个有吗?
学习	Let's try again.	我们再试一次。
学习	I can do it.	我能做到。
学习	This word is hard.	这个单词很难。
学习	I want to practice.	我想练习。
学习	I'm ready.	我准备好了。
学习	One more time, please.	请再来一次。

内容种子不是直接可商用的完整教学资产。音标、口音、断句、真人音频、文化适用性都应进行发布前审核。

3. 内容数据要求

每句至少包括：`id` / `english` / `zhTranslation` / `targetAccent` / `difficulty` / `topic` / `tags` / `referenceAudioId` / `lessonVersion`。

未来可增加 `ipa`, `syllableHints`, `segmentAudioIds`, `grammaticalPattern` 等字段；不能在缺少可靠 IPA 校验时伪造音标字段。

首版参考音频优先使用统一口音（建议美式 en-US）、清晰正常速度，慢速播放可通过音频变速或另录慢速版本实现，但需要避免明显的变调失真。

4. 复习策略

- V0.1：最近练过、用户标记需要再练、收藏。
- V0.2：简化间隔复习，例如“需要练习”尽快出现，“熟悉”适当延后。
- V0.3：根据练习频次、复习到期与主动兴趣调整推荐；不需要 AI 生成内容。
- 真正的口语能力测量优先通过独立表达与真实对话任务，而非音频音量或浏览次数。

5. 从零基础到进阶的长期路线

- Pre-A1：发音听辨、简单问候、第一批高频句子。
- A1：介绍、需求、购物、时间、地点、简单问答。
- A2：讲述经历、计划、熟悉场景互动。
- B1：连贯表达原因、描述问题、简单讨论。
- B2：较流利的观点讨论、即兴应答。
- C1：深入讨论、语气和表达细微差别。

分级参考 CEFR 能力描述，不因完成若干句自动授予水平认证。

6. 外国用户学普通话

作为单独语言方向实施：英文指导 + 普通话示范 + 拼音声调 + 汉字词组跟读。英语与普通话课程共用学习会话、历史、收藏与内容流引擎；**声调判断必须独立验证**。未来可以按 `learningDirection` 分开学习记录。

7. 授权与内容合规

- 开源代码协议与课程/录音资源授权分开声明。
- 不直接抓取或打包商业词典音频、受保护的课程视频和教材。
- 每个音频资源记录授权来源与分发范围。
- 大模型生成的课程必须经过人工审核，不能直接发布为标准发音教学材料。

08 | 测试、验收与市场发布

1. 核心测试结构

类型	验证重点
内容单测	短句 ID、标签、翻译、关联音频与数据结构合法
学习逻辑单测	浏览/听过/尝试/自评状态不会串改
存储单测	历史、收藏、备份、迁移、异常恢复
UI 自动化	播放、换句、录音授权提示、返回历史
实机录音	麦克风权限、输入设备、录制格式、系统休眠恢复
可访问性	键盘、焦点、对比度、减少动态效果、字号缩放
真实学习者	独立开始、能否理解、是否愿意继续练习

2. V0.1 发布阻断条件（必须全部解决）

- 使用主要目标桌面系统，完整跑通一次真实麦克风跟读回放。
- 播放和录音不会在切句后残留到下一句。
- 关闭/重开后，历史收藏仍完整。
- 录音授权拒绝和麦克风断开有明确提示，不崩溃。
- 未经许可不保留原始音频、不上传录音。
- 首批内容的版权/音频授权明确。
- 不出现虚假的 AI 发音分数、词级跟踪及误导性描述。
- 发行包经过平台实测，无阻断性安全问题。

3. 桌面平台发布包

- **Windows**：`.exe` 安装包，Windows 11 实机验收。
- **macOS**：`.dmg` 或 `.pkg`，需 macOS 构建环境，考虑签名/公证及麦克风权限。
- **Ubuntu/Debian**：`.deb`，用户可通过 `sudo apt install ./<package>.deb` 本地安装。
- **其他 Linux**：按需 AppImage；真实发行版和桌面会话（包括 X11/Wayland）需验证。

跨平台工程不意味着一台机器上就能可靠完成所有系统的正式签名/打包。推荐 CI 对应系统 runner，实机完成音频验收。

4. V1.0 三大特色技术验收

SpeakFeed

- 一次触控板/滚轮滑动只触发预期的一次切句。
- 上下方向固定，上=下一句，下=上一句；有键盘/按钮后备。
- 中断中的录音/提示不泄漏到下一句。

Speak Karaoke

- 读半句不点亮全句。
- 停顿后不自动判错，重复词不乱跳。
- 临时识别结果变化时无明显高亮抖动。
- 系统示范音不会被误识别成用户声音。

- 非确定结果不会标成“发音正确”。

Smart Prompt

- 关闭后不会主动播放提示。
- 开启后只有真实停顿且有可靠当前位置才触发。
- 用户重新讲话时不插话，同词最多自动提醒一次。
- 提示音频不能替用户完成单词。

5. 产品验证指标（初期指标是目标，不是现有事实）

指标	测量方式	建议初始判断
首次任务成功率	测试者独立完成听/录/回听	目标 ⩾ 80%
首次到成功开口	观察中位时间和卡点	逐版减少步骤
7 日内回访	自愿参与者匿名反馈/本地日志	观察趋势，不预设虚假数字
复练率	再次录音的句子占比	用于判断学习而非纯浏览
麦克风异常率	设备层异常/录音尝试	持续降低
V1.0 识别错位率	人工对照短句音频与高亮	内测设阈值后才能开放
自动接话误触发	用户实际在说话却插入提示	内测达标前不开放

隐私原则：不以不透明的远程音频上传作为埋点前提。优先采用本地统计、主动用户反馈与匿名汇总。

6. 上线步骤

1. 锁定品牌可用性、内容授权与技术版本。
2. 创建测试发布渠道，仅邀请小范围试用。
3. 执行自动化和真实设备录音验证。
4. 写清楚功能边界、已知平台限制和隐私政策。
5. 发布桌面 Early Access，记录问题和改进优先级。
6. 根据真实用户练习与回访结果决定 V0.2/0.3 投入。
7. V0.9 内部测三大特色，质量达标再推出 V1.0。

7. 用户支持与文档

README（安装、更新、卸载、权限帮助）、隐私说明、声音无法播放/无法录音的排障、错误反馈入口、更新日志、音频资源授权目录。

09 | 品牌与市场竞争评估

本文总结此前讨论与初步公开信息，**不构成商标法律意见，也不宣称已完成最新全渠道排他检索**。品牌上线前应以目标地区的官方商标数据库及人工复核为准。

1. 当前工作名称

- **英文工作品牌**：Voxnelo。
- **中文候选**：声语跃动。
- **历史项目名**：SpeakSeed；因已经出现相近教育场景中的同名使用线索，不建议继续作为首选对外品牌。
- **推荐副标题（首发）**：英语口语陪练。
- **正式版副标题（具备实际 AI 能力后）**：AI 口语教练（不得先于功能宣传）。
- **建议口号**：从第一句开始，自信开口。

品牌状态：未最终锁定。 Voxnelo、声语跃动都需要检查完全相同及近似名称、汉字音义相近、跨行业声音软件商标、域名/App Store/Google Play/GitHub 名称使用情况。

2. “加 AI”命名策略

正式商标建议保持短而独立：`Voxnelo`，不默认加 AI 后缀。AI 是能力而非产品唯一价值；V0.1 无 AI 功能时不能以 AI 教练宣传。V1.0 若真正实现可靠 AI 发音跟踪，可在描述语里使用“AI 口语教练”。

3. 竞争格局（需在上市时复核）

竞品类型	常见产品案例	已有能力	我们的机会
发音评分 / 教练	ELSA Speak、BoldVoice	录音评分、针对性纠音或 AI 练习	中文零基础易用性、免费核心练习、本地隐私
口语 AI 陪练	Speak 等	场景对话、生成式反馈	先练一句、不强迫自由对话
朗读跟踪与卡壳辅助	Google Read Along 等	跟读检测、阅读提示，部分免费/离线	成人实用口语、桌面场景、零基础中文引导
短句/短视频式语言流	市场已有语言刷卡/滑动工具	上下翻页、内容推荐	推荐与实际开口、历史复练结合，而不是单纯刷内容

结论：SpeakFeed 的上下滑本身容易复制；Speak Karaoke 的“真实词级跟读”也不是全球首创。最值得竞争的是**顺滑、可靠、低压力、可回溯且基础免费**的完整学习体验。

4. 初步目标受众和渠道

- 首批种子用户：中文英语零基础、希望练习口语的电脑使用者。
- 首发：GitHub Releases、开源社区、英语初学者社区，桌面安装包与简单演示视频。
- 优先看真实跟读次数、复练率和反馈，不靠“下载数”判断教学成功。
- 移动端未来更适合随时练口语，需在桌面阶段同步搜集是否需要手机的证据。

5. 品牌正式落地待办

1. 在 USPTO、WIPO、目标市场商标库检索英文完全同名、近似读音/拼写、相关教育和软件类别；中国市场另查国家知识产权局。
2. 逐一核查“声语跃动”中文商标及与“语言跳动”等现有名称的混淆风险。
3. 检查目标域名的当前注册状态；检索 GitHub 组织/仓库名及应用商店近似名称。
4. 在取得适当结论后，统一产品显示名称、软件包 ID、网站、开源仓库与 Logo。

5. 避免使用与已有“字节跳动/TikTok”相似的 Logo、商标元素或明显混淆性设计。

6. 正式宣传边界

- V0.1 可宣传：免费英语短句听读、录音回听、收藏、历史、桌面版。
- V0.1 不可宣传：AI 发音纠错、实时卡拉 OK 跟读、自动卡壳帮助、手机端已经上线。
- V1.0 仅宣传通过测试且真实可用的特色功能。

7. 官方核验入口（供执行团队使用）

- 美国商标检索：https://tmsearch.uspto.gov/
- WIPO 全球品牌数据库：https://branddb.wipo.int/
- ICANN 域名信息查询：https://lookup.icann.org/en
- 中国国家知识产权局：https://www.cnipa.gov.cn/

这些网址只是核验入口，不代表已经完成了官方审查。

10｜研发拆解、工时与资源估算

估算口径：1 名熟悉 React/TypeScript 的开发者，有 AI 编码助手；工时包含主要开发与基本测试。若需要真正可上线的跨平台发行、内容制作和复杂模型验证，工时显著增加。以下是规划范围，不是工期承诺。

1. V0.1 建议开发任务

编号	任务	预计工时	依赖
T01	项目初始化、质量脚本、Electron main/preload	5–9h	无
T02	桌面单句页面、布局、基础微动效	5–8h	T01
T03	内容 JSON、校验、首批音频映射	5–8h	T01、可授权音频
T04	英语示范播放、慢速/重播	4–7h	T03
T05	麦克风授权、录音、停止、回听	7–12h	T01
T06	换句、历史、收藏、基础复习标记	7–12h	T02、T03
T07	持久化、错误处理、基础测试	6–12h	T04–T06
T08	打包、平台验证、发布文档	6–12h	T07
合计	**可交付 Early Access 的粗略基准**	**45–80h**	**不含跨平台签名和全面实测**

如果仅做一台开发机上可演示的原型，约 20–35h；如果要求三个桌面系统的安装包、真实麦克风兼容性和签名/公证均完成，需视资源额外增加约 20–60h 或更多。

2. 后续版本粗略投入（新增工时）

版本	工时范围	最大风险
V0.2	25–50h	内容分段和无障碍教学体验
V0.3	35–70h	数据迁移、推荐质量、内容审核
V0.9	100–220h	流式 ASR、目标句对齐、低配机器性能
V1.0	60–150h	三大特色集成、异常处理、平台验收
音素级纠音研发（后续）	高度不确定，可超过 100–250h	算法评估与误判、公平性问题

不要误把普通 ASR 接通 1 小时视为“高质量实时跟读完成”；模型评估与多设备调试占比很高。

3. 最快发布的任务顺序

1. 锁定首发系统及音频资源授权。
2. 初始化工程，先让一条句子有正确示范音频。
3. 完成真实麦克风录音回听。
4. 加入切句、收藏、历史；所有状态可恢复。

5. 完成 30–50 句内容质检。
6. 自动化测试和一个系统的真实设备验收。
7. 小范围对外发布 Early Access，收集卡点和回访。

推荐首轮迭代

第一个里程碑：一条短句完整流程；**第二个里程碑**：30–50 句内容 + 历史收藏；**第三个里程碑**：安装包与小范围实测。

4. 依赖与风险缓冲

- 麦克风权限/录音格式：不同 OS 行为差异，不承诺无需调试。
- 英文参考音频：版权和语音准确性可能比 UI 工作量更关键。
- 品牌：未核验前使用开发代号与占位 Logo，避免大量返工。
- V0.9：本地 ASR 许可证、模型体积、CPU 实时性、临时转写修订是主要风险。
- 用户体验：零基础用户的误触、焦虑、无法跟读，需要真人验证。

5. 任务状态约定

本包是**需求、设计与开发计划**，不包含新建源码、不代表构建成功或发布完成。进入开发时再创建 issues、定义技术选型的精确小版本与 CI。

11 | 风险登记、发布限制和需求冻结规则

1. 主要风险登记

风险	影响	优先应对
品牌近似或已有商标	法律/营销返工	正式发布前商标与域名核验，名称暂用候选
音频素材无分发授权	无法合法发布	建立资源来源、授权清单，替换不合规内容
Mac/Linux 麦克风兼容	用户无法跟读	系统权限与实机矩阵验收，不虚称全端稳定
录音/播放器切换竞态	串音、误保存	显式状态机、会话 ID、取消旧任务
ASR 对零基础发音错位	绿色误点亮、挫败感	V0.9 强制音频对照验证，低置信保持中性
自己播放的示范被识别	错误自动完成	分离播放与录制窗口、抑制扬声器回授
Smart Prompt 误触发	打断用户思考或说话	可关闭、可调时间、语音活动与进度双判断
音素标红误判	误导学习者	专业评估独立上线条件，默认不显示
过度推荐与无尽刷动	用户只刷不练	结合待复习、按需结束、分开浏览与练习
中文模式直接套英语模型	声调/词组跟踪错误	独立中文内容、拼音和 ASR 验收
过早上移动端	拖慢桌面首发	保持移动方向但明确版本优先级
“AI”标签过度承诺	失去信任	只有真实上线 AI 功能才使用描述语

2. 发布不可越过的红线

- 未真正识别用户声音时，不得自动把文字按时间变绿。
- 未经过专业发音评估时，不得说某个音素发错或标红。
- 用户关闭自动接话时，不能自动发出示范音。
- 录音/音频上传必须经过清楚告知和许可。
- 没有测试过的平台不能写“全面兼容”。
- 没有完成核验的名称不能声称“商标无冲突”。

3. 需求变更控制

任何新想法须回答四个问题：

1. 它解决真实用户的哪一个问题?
2. 它属于哪个版本？是否抢占当期 P0?
3. 需要哪些数据、音频、授权和权限?
4. 如何在真实设备上验收?

V0.1 的 P0 一旦锁定，新增功能默认为 V0.2+；只有阻断基础使用的缺陷可以进入当前版本。

4. 决策日志

- **2026-10-15**：桌面端优先，移动端长期必做。

- **2026-10-15**：现阶段中文用户学英语；以后提供外国用户学普通话。
- **2026-10-15**：基础免费、本地优先、不强制注册。
- **2026-10-15**：SpeakFeed、Speak Karaoke、Smart Prompt 三大特色延期至 V1.0（V0.9 内测）。
- **2026-10-15**：音素级自动标红必须独立验证；若不可用则 V1.1+。
- **2026-10-15**：Voxnelo / 声语跃动为品牌候选，不视为最终商标。
- **2026-10-15**：先定文档再建代码，不抢先创建仓库。

5. 下一步执行建议

先完成品牌检索与授权清单，再从 02 PRD 的 F001–F012 创建开发任务。V0.1 验收后再决定发布范围与后续投入；正式宣传三大特色之前，先以真实录音验证其可用性。